พวกเราครับ ผมดูสารบัญ Pre-project แล้ว โครงใช้ได้ครับ ผมปรับให้กระชับขึ้น เติมเรื่องที่คุยกันในที่ประชุม และใช้ศัพท์วิชาการภาษาไทยตามศัพท์บัญญัติ ใช้ตามนี้ได้เลยครับ

1. สารบัญที่ปรับแล้ว

บทที่ 1 บทนำ

คงหัวข้อ 1.1 ถึง 1.4 ไว้ตามเดิม และเขียนบทนี้ท้ายสุด

บทที่ 2 ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1 ประเภท องค์ประกอบ และความเสียหายของสะพานคอนกรีต

2.2 การตรวจสอบสะพาน เกณฑ์การประเมินสภาพ และดัชนีสุขภาพสะพาน

2.3 การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการตรวจหาและการแบ่งส่วนภาพ

2.4 การถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ โฟโตแกรมเมตรี และภาพถ่ายออร์โท

2.5 การหาขนาดจริงจากภาพถ่ายและการวัดระยะด้วยเลเซอร์และคลื่นเหนือเสียง

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและช่องว่างของงานวิจัย

บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย

3.1 เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้

3.2 ภาพรวมกระบวนการวิจัย

3.3 สะพานกรณีศึกษาและแผนการเก็บข้อมูลด้วยอากาศยานไร้คนขับ

3.4 การสร้างแบบจำลองสามมิติหรือภาพถ่ายออร์โท และการจำแนกประเภทชิ้นส่วน

3.5 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์สำหรับตรวจหาชิ้นส่วนและความเสียหาย

3.6 ชุดอุปกรณ์วัดระยะติดอากาศยานไร้คนขับและการทดสอบความแม่นของการวัดขนาดรอยร้าว

3.7 การประเมินสภาพสะพาน: ระดับความเสียหาย ดัชนีสุขภาพรายชิ้นส่วน และดัชนีสุขภาพสะพาน

3.8 การเปรียบเทียบผลกับการประเมินของวิศวกรและผลที่คาดว่าจะได้รับ

3.9 แผนการดำเนินงานและระยะเวลา

เอกสารอ้างอิง

2. หลักการใช้ศัพท์

ชื่อหัวข้อใช้ภาษาไทยล้วน ไม่วงเล็บภาษาอังกฤษ ส่วนในเนื้อหาครั้งแรกที่ใช้ศัพท์ให้วงเล็บภาษาอังกฤษไว้ เช่น โฟโตแกรมเมตรี (photogrammetry) แล้วครั้งต่อไปใช้ภาษาไทยหรือตัวย่ออย่างเดียว

3. ฝากเพิ่มเติม

- 3.2 ทำเป็นผังงาน หนึ่งกล่องต่อหนึ่งหัวข้อ
- 3.3 บินเก็บภาพแยกตามชิ้นส่วน ภาพของรุ่นพี่ใช้กับงานแบบจำลองสามมิติและปัญญาประดิษฐ์ ส่วนข้อมูลใหม่ที่มีอุปกรณ์วัดระยะกับ crack scale ใช้ทดสอบการหาขนาดจริง
- 3.6 จากที่เห็นเราทำกันมา ผมเสนอเทียบ 3 วิธี (เลเซอร์ร่วมกับ GSD, เลเซอร์อย่างเดียว, GSD อย่างเดียว) โดยใช้ crack scale เป็นค่าอ้างอิง แต่ตรงนี้พวกเราปรับได้เองเลยครับว่าจะทำอะไรบ้าง
- เรื่องที่ยังไม่ได้เลือก เช่น Agisoft หรือ Pix4D เขียนเป็นทางเลือกพร้อมเกณฑ์การเลือกได้
- 3.7 ใส่วิธีคำนวณ EHI และ T-BHI ได้เลย อ้างอิงแบบนี้ครับ
  ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ. (2569). การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลแฝดเพื่อการประเมินสภาพและการบริหารจัดการสะพานเชิงคาดการณ์ระดับโครงข่ายเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ: การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์และมาตรฐานข้อมูล [โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ]. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.

ถ้าสงสัยตรงไหนคุยกันต่อวันที่ไปสะพาน (13 ต.ค.) ครับ